

第 9 章作业 1: 2PL 并发控制协议 (2026 春)

序号: 10 学号: 2023112451 姓名: 顾雨航

一、解答题

1. 已知如下动作序列, 全部动作按被其发送到 DBMS 的顺序排列。

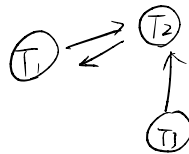
- $T1:R(X), T2:W(Y), T2:W(X), T3:W(Y), T1:W(Y), T1:Commit, T2:Commit, T3:Commit$

(a) 使用 SS2PL 协议。在该动作序列中添加加锁和解锁请求。S-Lock(X) 表示请求对 X 加共享锁; X-Lock(X) 表示请求对 X 加互斥锁; Unlock(X) 表示释放 X 上的锁。

$S1(X), R1(X)$
 $X2(Y), W2(Y)$
 $X2(X), W2(X)$
 $X3(Y), W3(Y)$
 $X1(Y), W1(Y)$
 $C1, U1(X), U1(Y)$
 $C2, U2(Y), U2(X)$
 $C3, U3(Y)$

(b) 使用 SS2PL 协议。描述 DBMS 执行这些动作的实际过程。如果产生死锁, 请绘出等待图。规定: 如果某事务被阻塞, 则 DBMS 执行动作序列中下一个未被阻塞事务的动作。

$T1: S-Lock(X)$
 $T1: R(X)$
 $T2: X-Lock(Y)$
 $T2: W(Y)$
 $T2: X-Lock(X)$
 $T3: X-Lock(Y)$
 $T3: X-Lock(Y)$
 死锁



(c) 使用 SS2PL 协议, 采用 wait-die 死锁预防策略, 设事务 T_i 的优先级为 i 。描述 DBMS 执行这些动作的实际过程。

$T1: S-Lock(X)$	$T2: UnLock(Y)$
$T1: R(X)$	$T2: UnLock(Y)$
$T2: X-Lock(Y)$	$T3: W(Y)$
$T2: W(Y)$	$T3: Commit$
$T2: X-Lock(X)$	$T3: UnLock(Y)$
$T3: X-Lock(Y)$	
$T1: X-Lock(Y)$	
$T1: UnLock(X)$	
$T2: W(X)$	
$T2: Commit$	

第 9 章作业 1：2PL 并发控制协议（2026 春）

序号：_____ 学号：_____ 姓名：_____

一、解答题

1. 已知如下动作序列，全部动作按被其发送到 DBMS 的顺序排列。

- T1:R(X), T2:W(Y), T2:W(X), T3:W(Y), T1:W(Y), T1:Commit, T2:Commit, T3:Commit

(a) 使用 SS2PL 协议。在该动作序列中添加加锁和解锁请求。S-Lock(X) 表示请求对 X 加共享锁；X-Lock(X) 表示请求对 X 加互斥锁；Unlock(X) 表示释放 X 上的锁。

(b) 使用 SS2PL 协议。描述 DBMS 执行这些动作的实际过程。如果产生死锁，请绘出等待图。规定：如果某事务被阻塞，则 DBMS 执行动作序列中下一个未被阻塞事务的动作。

(c) 使用 SS2PL 协议，采用 wait-die 死锁预防策略，设事务 T_i 的优先级为 i 。描述 DBMS 执行这些动作的实际过程。